

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de im-
pedancia (EIS) para cuanti-
ficación de *Candida albicans*
— Fase 4

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Índice de contenidos

Resumen	II
1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Diseño del registro y metadatos	3
3.1. Entidad de sesión	3
3.2. Flujo de persistencia	3
3.3. Estructura de salida	3
4. Algoritmo clasificador cuántico y verificación en UI	5
4.1. Implementación del clasificador cuántico	5
4.1.1. Normalización de características	5
4.1.2. Codificación angular y ansatz	6
4.1.3. Medición y score	7
4.2. Comparador clásico	7
4.3. Verificación de valor en interfaz	7
5. Pruebas de exportación y trazabilidad	10
5.1. Sesiones de validación	10
5.2. Resumen de clasificación y coherencia	10
5.3. Trazabilidad de archivos	10
5.4. Ejemplo de contenido metadata	11
6. Conclusiones	14
Bibliografía	15

Resumen

La Fase 4 se centra en el registro persistente de datos de adquisición, el almacenamiento de metadatos por sesión, la exportación estructurada de resultados y la trazabilidad de clasificación cuántica/clásica para comparación en interfaz.

Se implementa un modelo de sesión en backend que encapsula configuración, calibración, temperatura, datos punto a punto, eventos de protocolo y salida de clasificadores. Cada barrido finalizado genera artefactos exportables en formatos complementarios (CSV, JSON y resumen textual), permitiendo auditoría técnica y uso posterior en pipelines de aprendizaje.

Palabras clave: registro de datos, metadatos, exportación, trazabilidad, clasificación cuántica

1. Introducción

Una etapa crítica del sistema EIS no es solo adquirir y visualizar, sino conservar cada sesión con contexto suficiente para su reproducción analítica. En aplicaciones bioelectroquímicas, la interpretación posterior requiere conocer condiciones de barrido, estado de calibración, temperatura, etiqueta objetivo y comportamiento del clasificador.

En esta fase se implementa una capa de persistencia orientada a sesiones, de forma que cada barrido se convierte en una unidad trazable y exportable. Este enfoque permite:

- Integración con entrenamiento de modelos (cuánticos y clásicos).
- Auditoría de calidad de adquisición.
- Comparación temporal entre ejecuciones.
- Reproducibilidad de experimentos.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar el subsistema de registro, metadatos y exportación para sesiones de adquisición EIS, incorporando resultado de clasificación cuántica y comparación con clasificador clásico.

2.2. Objetivos específicos

- Definir un modelo de sesión persistente para cada barrido.
- Almacenar datos crudos y eventos de protocolo con marcas temporales UTC.
- Asociar metadatos de configuración, calibración y temperatura.
- Exportar datos en múltiples formatos para consumo analítico.
- Exponer en UI la ruta de exportación y el historial de sesiones.
- Verificar consistencia entre etiqueta esperada y etiqueta predicha por modelos cuántico y clásico.

3. Diseño del registro y metadatos

3.1. Entidad de sesión

Cada barrido se modela como una sesión con identificador `session_<timestamp>`. Incluye:

- Identidad temporal: inicio, fin y motivo de cierre.
- Contexto instrumental: configuración de barrido, calibración y temperatura.
- Datos: secuencia de puntos EIS con timestamp individual.
- Eventos: `sweep_start`, `sweep_done`, errores y señales de control.
- Resultado analítico: probabilidad/etiqueta cuántica, probabilidad/etiqueta clásica y campos de coincidencia.

3.2. Flujo de persistencia

El flujo implementado se resume en la Figura 3.1.

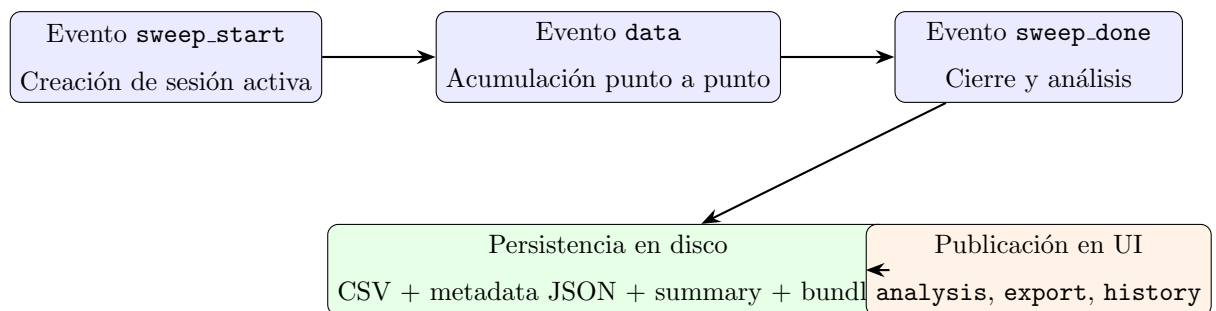


Figura 3.1: Flujo de registro en backend para cierre de sesión y exportación. Fuente: elaboración propia.

3.3. Estructura de salida

Por cada sesión se crea un directorio en `data/acquisitions/<session_id>/` con los siguientes archivos:

Archivo	Contenido
<code><id>_data.csv</code>	Puntos EIS crudos con columnas <code>i,f,Z,phase,reZ,imZ,ts</code> .
<code><id>_metadata.json</code>	Metadatos de sesión, eventos y resultado de clasificación.
<code><id>_summary.txt</code>	Resumen textual compacto para inspección rápida en consola.
<code><id>_bundle.json</code>	Paquete integral (metadatos + puntos + eventos) para intercambio directo.

Tabla 3.1: Artefactos generados por sesión al finalizar un barrido. Fuente: elaboración propia.

4. Algoritmo clasificador cuántico y verificación en UI

4.1. Implementación del clasificador cuántico

El clasificador cuántico se implementa en `src/classifier.py` como un simulador vectorial de estado para 4 qubits, con las siguientes etapas:

1. **Extracción de características:** media de magnitud, pendiente logarítmica, energía imaginaria, rango de fase, desviación de fase y razón baja/alta frecuencia.
2. **Normalización:** mapeo de cada descriptor a $[-1, 1]$ por función `tanh` calibrada.
3. **Codificación angular:** transformación de descriptores en *angles* para rotaciones R_Y .
4. **Ansatz variacional:** capas R_Y , R_Z y compuertas CNOT en topología anillo/parcial.
5. **Medición:** cálculo de valores esperados en qubits 0 y 2, combinados con un término de *feature drive* para obtener score final.

4.1.1. Normalización de características

Cada descriptor se normaliza al rango $[-1, 1]$ mediante $\tanh(\cdot)$ centrado en la frontera empírica entre clases y con una escala proporcional a la separación típica entre Control y Candida. Los centros y escalas se derivan de un circuito de Randles simulado ($R_s + R_{ct} \parallel C_{dl} + \text{Warburg}$) con parámetros distintos para cada clase; la Tabla 4.1 resume los valores empleados durante la simulación.

Los centros y escalas que aplica `tanh` a cada feature se eligen como punto medio entre los valores típicos de cada clase (centro) y aproximadamente la mitad de la separación (escala), tal como se detalla en la Tabla 4.2.

Parámetro	Control (label 0)	Candida (label 1)
R_s (Ω)	310	220
R_{ct} (Ω)	11500	7200
C_{dl} (F)	$1,9 \times 10^{-6}$	$3,2 \times 10^{-6}$
σ Warburg	250	420

Tabla 4.1: Parámetros del circuito equivalente de Randles utilizados por la simulación para generar las clases de referencia. Fuente: elaboración propia.

Feature	Valor típico Control	Valor típico Candida	Centro	Escala
mag_mean	330 Ω	230 Ω	270	85
mag_slope	-4,1	-4,8	-4,4	0.35
im_energy	12 Ω	22 Ω	17	5
phase_span	12°	17°	14.3	2.2
phase_std	3,3°	4,6°	3.9	0.8
low_high_ratio	1.018	1.028	1.022	0.01

Tabla 4.2: Centros y escalas de normalización derivados del modelo de Randles simulado. Fuente: elaboración propia.

4.1.2. Codificación angular y ansatz

Las cuatro primeras features normalizadas (**mag_mean_norm**, **mag_slope_norm**, **im_energy_norm**, **phase_span_norm**) se convierten en ángulos de rotación mediante

$$\theta_i = (f_i + 1) \frac{\pi}{2},$$

que mapea $[-1, 1]$ a $[0, \pi]$ y se aplican como compuertas $R_Y(\theta_i)$ sobre los cuatro qubits, seguidas de CNOT en anillo ($0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$). Posteriormente se ejecutan dos capas de rotaciones parametrizadas $R_Y + R_Z$ con pesos preentrenados y CNOT adicionales.

4.1.3. Medición y score

Del estado cuantico final se miden los valores esperados Z de los qubits 0 y 2 (z_0, z_2) y se combinan con un promedio ponderado de las seis features normalizadas:

$$\begin{aligned} \text{feature_drive} &= 0,35 \text{ mag_mean_norm} + 0,25 \text{ im_energy_norm} \\ &\quad + 0,15 \text{ phase_span_norm} + 0,10 \text{ phase_std_norm} \\ &\quad + 0,10 \text{ mag_slope_norm} + 0,05 \text{ low_high_ratio_norm}, \\ \text{score} &= \text{clamp}(-0,35 z_0 - 0,20 z_2 + 0,45 \text{ feature_drive}, -1, 1), \\ p_q &= (\text{score} + 1)/2. \end{aligned}$$

La etiqueta cuántica es 1 (Candida) si $p_q \geq 0,5$, y 0 (Control) en caso contrario.

4.2. Comparador clásico

En paralelo se calcula una probabilidad clásica mediante regresión logística con pesos fijos sobre las seis features normalizadas:

$$\begin{aligned} \ell &= 1,60 \text{ mag_mean_norm} + 0,70 \text{ mag_slope_norm} \\ &\quad + 1,20 \text{ im_energy_norm} + 0,90 \text{ phase_span_norm} \\ &\quad + 0,80 \text{ phase_std_norm} + 0,60 \text{ low_high_ratio_norm} + 0,05, \\ p_c &= \frac{1}{1 + e^{-\ell}}. \end{aligned}$$

La etiqueta clásica aplica el mismo umbral 0,5. Este valor se usa como contraste operativo en la UI y como criterio de coherencia entre modelos.

4.3. Verificación de valor en interfaz

La interfaz muestra por sesión:

- Probabilidad cuántica y etiqueta cuántica.
- Probabilidad clásica y etiqueta clásica.
- Campo `expected_label` y banderas `quantum_match/classical_match`.
- Estado de acuerdo/discrepancia entre modelos.

Esto satisface el requerimiento de comparación explícita de valor clasificador en la UI. La Figura 4.1 muestra el panel de clasificación al cierre de un barrido, incluyendo las seis features normalizadas y el campo de exportación con las rutas de los artefactos generados automáticamente.

El umbral de decisión es 0,5 para ambos clasificadores. Los rangos de interpretación típicos se resumen en la Tabla 4.3.

Rango de probabilidad	Etiqueta	Interpretación
0 %–20 %	0 (Control)	Alta confianza de muestra control
20 %–40 %	0 (Control)	Confianza moderada de control
40 %–50 %	0 (Control)	Zona de incertidumbre, tendencia a control
50 %–60 %	1 (Candida)	Zona de incertidumbre, tendencia a candida
60 %–80 %	1 (Candida)	Confianza moderada de candida
80 %–100 %	1 (Candida)	Alta confianza de candida

Tabla 4.3: Interpretación de los porcentajes mostrados por el clasificador cuántico y el clásico. Fuente: elaboración propia.

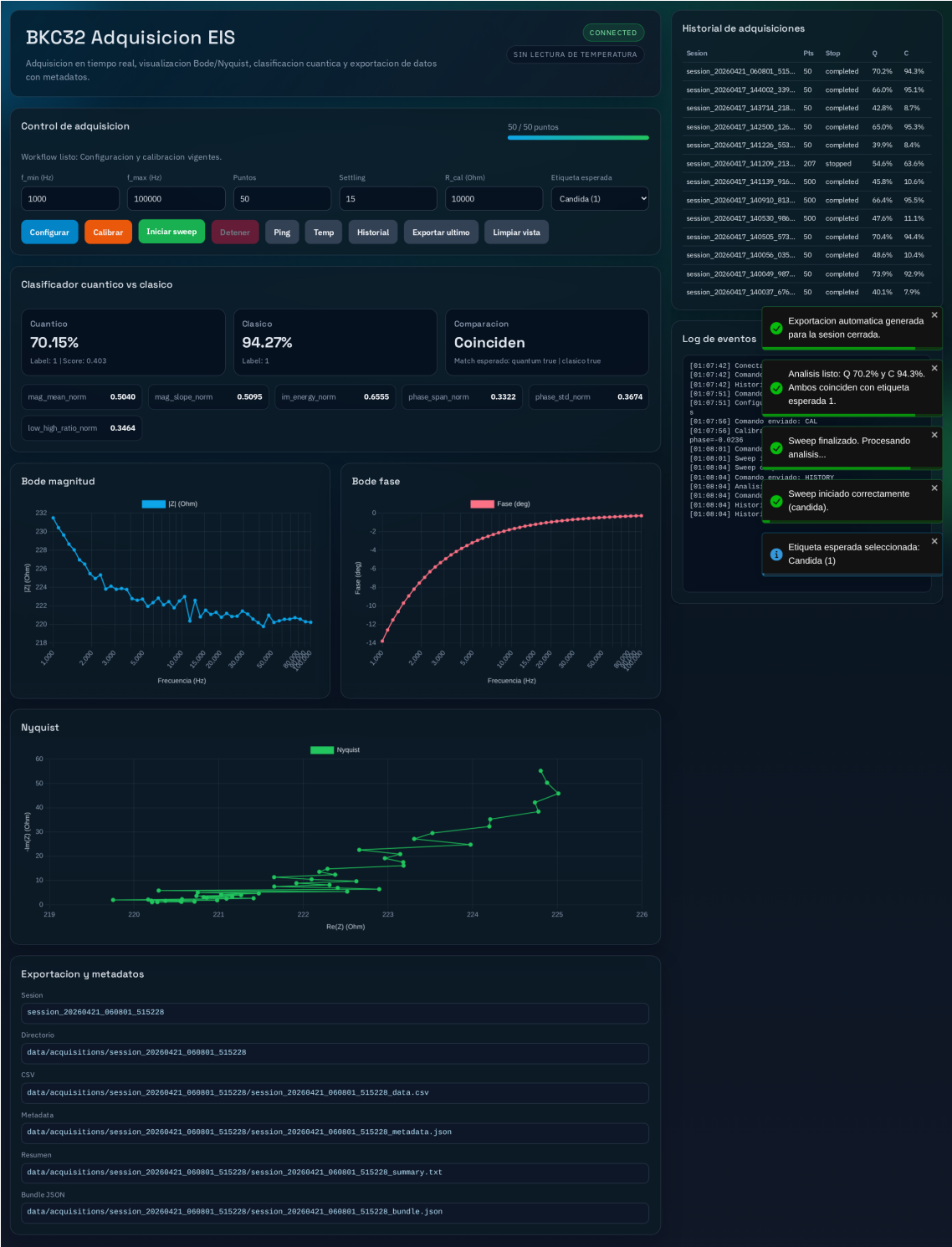


Figura 4.1: Análisis al cierre de un barrido (etiqueta esperada 1), con probabilidades cuántica y clásica, features normalizadas, coincidencia entre modelos y rutas de los archivos exportados automáticamente. Fuente: elaboración propia.

5. Pruebas de exportación y trazabilidad

5.1. Sesiones de validación

Se ejecutaron dos barridos consecutivos con etiquetas esperadas 1 y 0:

- `session_20260417_054612_940592` (esperada 1)
- `session_20260417_054613_366924` (esperada 0)

Ambas sesiones cerraron con `stop_reason=completed` y con 40 puntos registrados.

La Figura 5.1 muestra el panel de historial consultable desde la UI. Cada fila presenta el identificador de sesión, el número de puntos, la razón de parada y las probabilidades Q y C almacenadas.

5.2. Resumen de clasificación y coherencia

Sesión	Esperada	Prob. Q	Label Q	Prob. C	Label C	Coincidencia
S1	1	0.658004	1	0.949788	1	Q=OK, C=OK
S2	0	0.407482	0	0.080267	0	Q=OK, C=OK

Tabla 5.1: Resultados de clasificación almacenados en metadatos y visualizados en UI (S1: ...054612_940592, S2: ...054613_366924). Fuente: elaboración propia.

5.3. Trazabilidad de archivos

Para la sesión `session_20260417_054612_940592` se verificón los cuatro artefactos:

- `session_20260417_054612_940592.data.csv`
- `session_20260417_054612_940592.metadata.json`
- `session_20260417_054612_940592.summary.txt`
- `session_20260417_054612_940592.bundle.json`

La misma estructura se validó para la sesión de control, confirmando consistencia del proceso de exportación.

La Figura 5.2 muestra el panel *Exportación y metadatos* una vez generados los cuatro artefactos para la sesión más reciente. Las rutas se construyen a partir del identificador temporal y se exponen textualmente para facilitar la inspección por parte del operador.

5.4. Ejemplo de contenido metadata

El siguiente extracto ilustra la estructura persistida en `metadata.json`:

Listing 5.1: Estructura simplificada de metadatos por sesión

```

1 {
2   "session_id": "session_20260417_054612_940592",
3   "started_at": "2026-04-17T05:46:12.940607+00:00",
4   "finished_at": "2026-04-17T05:46:13.363389+00:00",
5   "stop_reason": "completed",
6   "config": {"fmin": 1000.0, "fmax": 100000.0, "npoints": 40, "settle":
7     12},
8   "calibration": {"gain": 1.1112e-06, "phase": -0.027855, "R_cal":
9     10000.0},
10  "temperature": 26.82,
11  "expected_label": 1,
12  "analysis": {
13    "quantum_probability": 0.658004,
14    "quantum_label": 1,
15    "classical_probability": 0.949788,
16    "classical_label": 1,
17    "quantum_match": true,
18    "classical_match": true
19  }
20 }
```

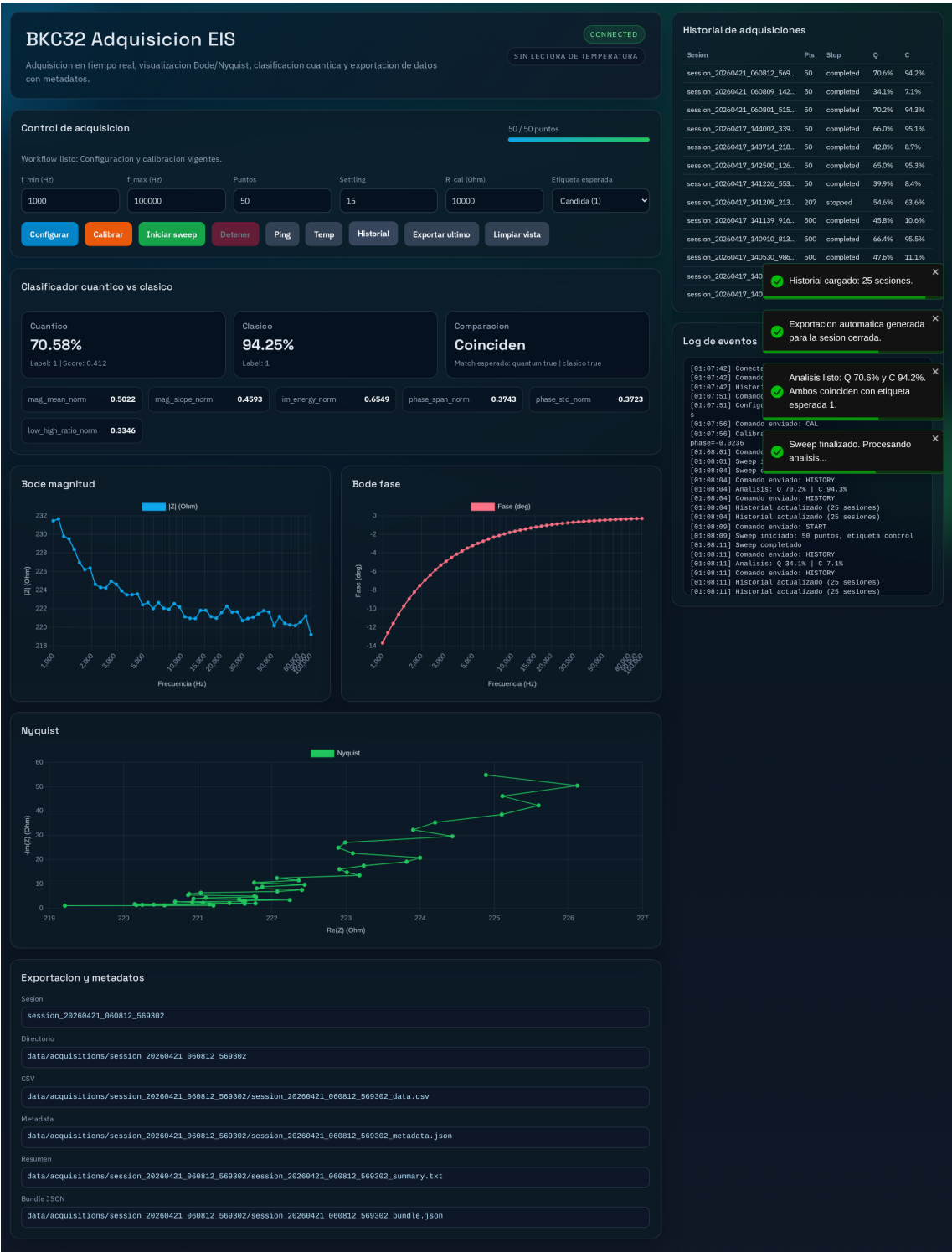


Figura 5.1: Panel de historial con 25 sesiones persistidas: identificador, puntos, razón de cierre y resultados de clasificación. Fuente: elaboración propia.

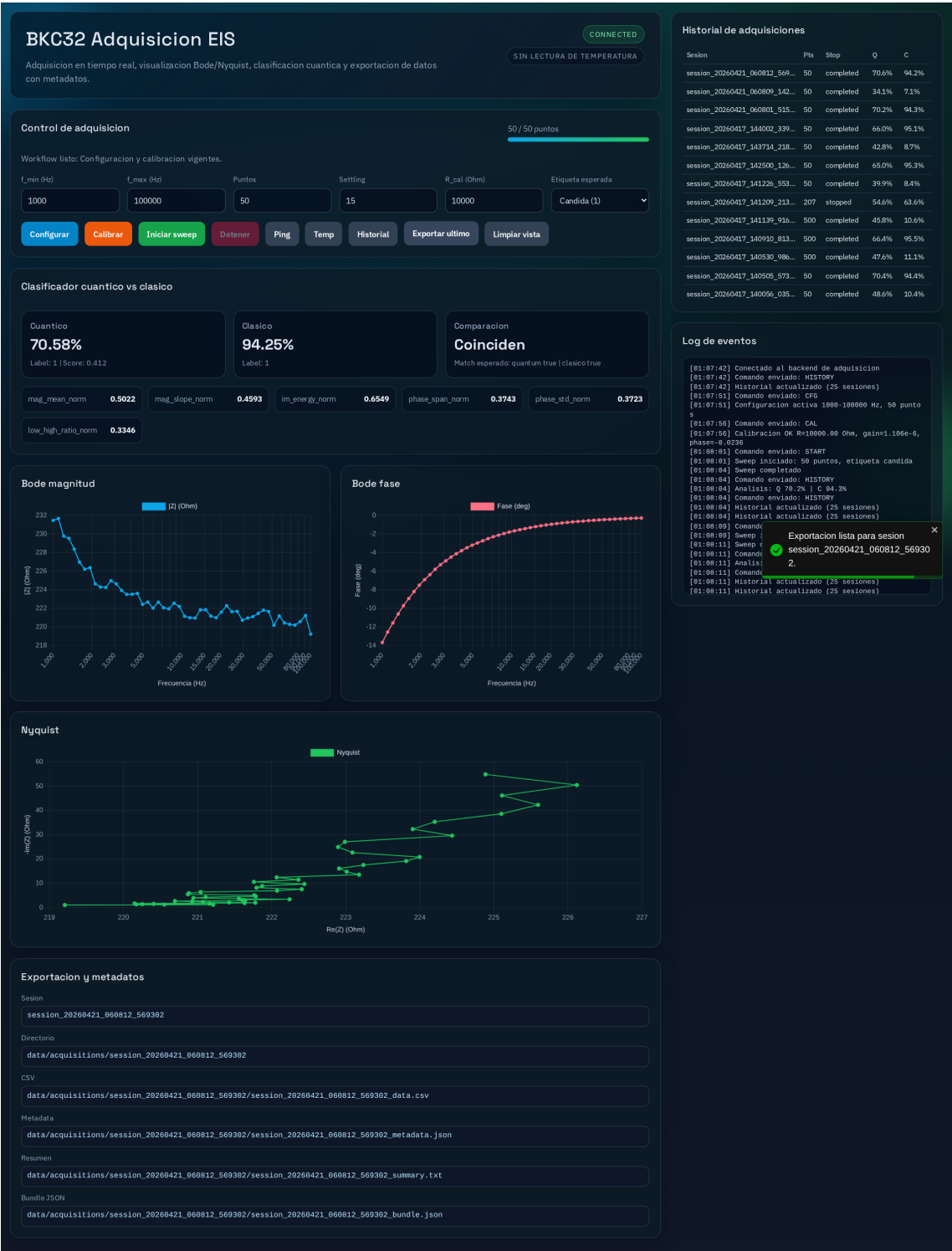


Figura 5.2: Panel de exportación con las rutas de CSV, metadata, summary y bundle correspondientes a la última sesión cerrada. Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones

La Fase 4 consolida el sistema EIS simulado con capacidades de trazabilidad completas, cumpliendo los objetivos de registro, metadatos y exportación.

Los aportes principales son:

- Modelo de sesión robusto con contexto instrumental y analítico integrado.
- Persistencia multi-formato orientada tanto a inspección humana como a consumo por pipelines automáticos.
- Historial consultable desde UI para navegación de sesiones previas.
- Verificación explícita de clasificación cuántica y clásica contra etiqueta esperada.
- Base lista para siguientes etapas de entrenamiento offline y evaluación estadística con datasets acumulados.

Bibliografía

Liechti, C. (2020). pySerial 3.5 Documentation. <https://pyserial.readthedocs.io/>

Python Software Foundation (2026). *asyncio* — *Asynchronous I/O*. <https://docs.python.org/3/library/asyncio.html>

Aymeric Augustin et al. (2026). *websockets 16 Documentation*. <https://websockets.readthedocs.io/>

Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.

Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M. et al. (2022). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv:1811.04968v4*.